高等数学 I 期中模拟卷（B 卷）

极限至洛必达法则 · 修订范围版

满分：100 分　　建议用时：120 分钟　　共 17 题

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

范围：数列与函数极限、连续、导数与微分、微分中值定理、洛必达法则。解答题须写出主要过程，应用定理时说明条件。

一、选择题　（每小题 4 分，共 20 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，$\tan x - \sin x$ 等价于（　）。

(A) x^3　　(B) $\dfrac{x^3}{2}$　　(C) $\dfrac{x^2}{2}$　　(D) $\dfrac{x^3}{6}$

2. 设 $f(x) = x|x|$，则下列结论正确的是（　）。

(A) f 在 0 处不连续　　(B) f 在 0 处连续但不可导

(C) f 在 0 处二阶可导　　(D) $f'(0) = 0$，但 $f''(0)$ 不存在

3. 设 $x_1 = 1$，$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$（$n = 1, 2, \ldots$），则数列 $\{x_n\}$（　）。

(A) 单调递减，收敛于 2　　(B) 单调递增，收敛于 $\sqrt{2}$

(C) 单调递增，收敛于 2　　(D) 发散

4. 下列极限中，**不能**直接通过一次洛必达求导并取导数商的极限而得到结果的是（　）。

(A) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x}$　　(B) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$

(C) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x}$　　(D) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{2x} - 1}{\sin x}$

5. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0) = 1$，$f(1) = \mathrm{e}$。下列结论必然成立的是（　）。

(A) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 0$　　(B) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 1$

(C) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = f(\xi)$　　(D) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = \mathrm{e}$

二、填空题　（每小题 4 分，共 20 分）

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{n}\right)^{3n}=$_____。

7. 若 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+ax+b}{x-1}=3$，则 $a=$_____，$b=$_____。

8. 设可导函数 f 在 1 的某邻域内严格单调，$f(1)=2$，$f'(1)=3$，记其反函数为 g，则 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x^2+1)\Big|_{x=1}=$_____。

9. 已知 $f(0)=1$，$f'(0)=2$，则

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln f(x)-\ln f(-x)}{\sin(3x)}=\underline{\qquad\qquad}.$$

10. 极限 $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{1/x^2}=$_____。

三、极限定义证明题　（本题 8 分）

11. 用 ε–N 定义证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1}{n+3}=2$。

四、极限计算　（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}}{1-\cos x}$。

13. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+\sin x)^{1/x}-\mathrm{e}}{x}$。

五、导数计算　（每小题 9 分，共 18 分）

14. 曲线由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = t^3 + t \end{cases}$ 确定，t 在 1 的邻域内变化。

（1） 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}$ 及该点处的切线方程；（5 分）

（2） 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$。（4 分）

15. 设 $f(x) = (x+1)^2 \sin x + \ln(1+x)$（$x > -1$），求 $f^{(2026)}(0)$。

六、综合解答题　（本题 8 分）

16. 设 a, b 为实数，函数

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}+ax, & x>0,\\ bx, & x\le 0. \end{cases}$$

（1） 求使 f 在 $x=0$ 处可导的充要条件，并求此时的 $f'(0)$；（4 分）

（2） 在第（1）问的条件下，判断 f' 在 $x=0$ 处是否连续，并说明理由。（4 分）

七、微分中值定理证明题　（本题 10 分，第（1）问 4 分，第（2）问 6 分）

17. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上二阶可导，且

$$f(0)=f(1)=0,\qquad f\left(\frac{1}{3}\right)=1.$$

证明：

（1） 存在 $u\in(0,\frac{1}{3})$，$v\in(\frac{1}{3},1)$，使 $f'(u)=3$，$f'(v)=-\frac{3}{2}$；

（2） 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=-9$。